

Test Tema 111 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. En el nivel de enlace, usado en redes locales, el subnivel que garantiza la independencia de las características físicas del medio de transmisión (par trenzado, cable coaxial, fibra óptica...) es:

- a) El MAC (Medium Access Control)
- b) El LLC (Logical Link Control)
- c) Un puente
- d) Un repetidor

2. El modelo para interconexión de sistemas abiertos (OSI) describe siete niveles. ¿Dónde está situado ASN.1?

- a) Presentación
- b) Aplicación
- c) Sesión
- d) Transporte

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de los protocolos de gestión de red SNMP y CMIP/CMIS no es cierta?

- a) CMIS/CMIP soporta una arquitectura de objetos (entidades gestionables) más complejos que SNMP
- b) CMIS/CMIP contiene las especificaciones para el uso de protocolos SNMP sobre redes OSI mediante la norma CMOT
- c) Las aplicaciones de gestión de red basadas en protocolos SNMP están mucho más extendidas en el mercado que las basadas en CMIP
- d) CMIS/CMIP es desarrollo conjunto de CCITT e ISO, mientras que SNMP es producto de IETF

4. Indique cuál de las siguientes capas del modelo OSI está más cerca de la capa Física:

- a) Transporte
- b) Red
- c) Presentación
- d) Sesión

5. En el modelo de referencia OSI, ¿cuál de los siguientes servicios no es ofrecido por la capa de sesión?

- a) Sincronización.
- b) Control de diálogo.
- c) Manejo de estructuras de datos abstractas.
- d) Manejo de tokens.

6. De acuerdo con el modelo de arquitectura de seguridad de OSI, definido en la norma ISO/IEC 7498, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Un mecanismo de seguridad puede ser suministrado por varios servicios de seguridad.
- b) Cada servicio de seguridad debe ser suministrado por el mecanismo correspondiente.
- c) Todos los mecanismos de seguridad que se definen en el modelo se basan en algoritmos criptográficos.
- d) Un mismo servicio de seguridad puede ser suministrado por varios mecanismos de seguridad.

7. ¿Qué nivel del modelo OSI se encarga del enrutamiento de la información?

- a) El nivel de red
- b) El nivel de enlace
- c) El nivel de transporte
- d) Se realiza conjuntamente entre el nivel de red y el nivel de transporte, a través del interfaz entre estos niveles adyacentes

8. Respecto a los protocolos y la información que se muestra a continuación, seleccione la respuesta INCORRECTA:

- a) ICMP es un protocolo no orientado a conexión de nivel 3 (red).
- b) POP3 es un protocolo orientado a conexión de nivel 7 (aplicación).
- c) UDP es un protocolo no orientado a conexión de nivel 4 (transporte).
- d) IP es un protocolo orientado a conexión de nivel 3 (red).

9. En el modelo de referencia OSI:

- a) El nivel de aplicación controla el intercambio de datos entre los extremos
- b) El nivel de red pasa los datos al nivel de sesión
- c) El nivel físico establece las especificaciones eléctricas de la transmisión
- d) El nivel de sesión recoge datos de la red y los pasa al nivel de aplicación

10. ¿En cuántas capas se estructura el modelo OSI (Open System Interconnection)?

- a) 4.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 5.

11. NO es un protocolo orientado a conexión:

- a) SNMP.
- b) XMPP.
- c) ATM.
- d) SMTP.

12. La norma FTAM, ¿en qué nivel del estándar OSI se encuentra?

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transferencia de ficheros
- c) Nivel de transporte
- d) Nivel de aplicación

13. ¿A qué norma 802 del IEEE corresponden las recomendaciones sobre LAN en bus con paso de testigo?

- a) 802.4
- b) 802.5
- c) 802.6
- d) 802.7

14. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre redes Integradas de voz y datos:

- a) 802.6
- b) 802.7
- c) 802.8
- d) 802.9

15. El nivel 5 de OSI:

- a) Tiene como principal función el control de la subred de comunicaciones
- b) Tiene como objetivo el ofrecer un servicio para que dos entidades puedan organizar y sincronizar su diálogo
- c) Realiza funciones de encaminamiento de la información
- d) Se subdivide en dos subniveles (LLC y MAC)

16. Los niveles superiores del modelo OSI se agrupan dentro del bloque de aplicación mientras que los niveles bajos se agrupan en el:

- a) Bloque de compatibilidad de software
- b) Bloque de encaminamiento del tráfico
- c) Bloque de transmisión
- d) Bloque de multiplexación y detección de errores

17. El subnivel de control de acceso al medio, MAC se encuentra encuadrado dentro del nivel:

- a) Enlace
- b) Físico
- c) Red
- d) ninguna de las anteriores

18. Dentro del modelo OSI la función de 'manejo de distintos terminales', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

19. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al nivel de transporte?

- a) Dividir en fragmentos mas pequeños la información que acepta del nivel de sesión, y pasarlos al nivel de red
- b) Asegurar el trasvase de información entre los 2 extremos de la comunicación
- c) Permitir la comunicación simultánea de varias sesiones de trabajo
- d) Transportar la información entre nodos de conmutación conectados directamente entre si

20. En el modelo de referencia OSI, los problemas planteados por la falta de fiabilidad de los circuitos como consecuencia de errores en los datos recibidos se resuelven en:

- a) El nivel físico
- b) El nivel de enlace
- c) El nivel de red
- d) El nivel de transporte

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a alguno de los principios en virtud de los cuales se han definido siete niveles en el Modelo de Referencia OSI?

- a) Definir un número de capas muy elevado, de modo que la tarea de integrar las capas no sea más difícil de lo estrictamente necesario
- b) Crear niveles separados para aquellas funciones que son manifiestamente diferentes por razón del proceso realizado y de la tecnología involucrada
- c) Crear una nueva capa siempre que exista necesidad de fragmentar de nuevo los datos en PDUs de menor tamaño para de este modo optimizar el uso de la red
- d) Crear una nueva capa siempre que exista necesidad de un nuevo tipo de aplicación final entre sistemas

22. En el modo de operación denominado datagrama:

- a) Trabaja en modo 'conexión'
- b) Requiere el establecimiento previo de un circuito físico o virtual
- c) Los paquetes pueden viajar por rutas diferentes
- d) Requiere equipos terminales y software más sencillo

23. ¿Cuál de las siguientes funciones no es propia de los protocolos de nivel de enlace?

- a) Control de flujo
- b) Sincronización y entramado
- c) Control de los canales lógicos
- d) Recuperación de errores

24. En el estándar Ethernet ¿qué subcapa del nivel 2 OSI se encarga de ofrecer servicios al nivel 3 (red)?

- a) MAC
- b) LLC
- c) TLC
- d) -

25. Indique en qué capa del modelo OSI se establece la encriptación:

- a) Aplicación
- b) Sesión
- c) Presentación
- d) Transporte

26. ¿Cuál de las siguientes capas NO forma parte del modelo OSI?

- a) Aplicación
- b) Presentación
- c) Enlace de datos
- d) Enrutado

27. El número binario 11110011 puede expresarse en hexadecimal como:

- a) A9
- b) F3
- c) 0C
- d) FC

28. La capa de enlace de datos del modelo OSI:

- a) Es la tercera capa del modelo de datos OSI.
- b) Su misión es asegurar que los paquetes de datos se entreguen libres de error, ordenados y sin pérdidas ni duplicados.
- c) No existe capa de enlace de datos en el modelo OSI.
- d) Recibe peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física.

29. Dentro del modelo OSI la función de 'proporcionar testigos para que las dos partes de un protocolo no utilicen la misma operación al mismo tiempo', corresponde al nivel:

- a) Presentación
- b) Transporte
- c) Sesión
- d) Red

30. ¿Cuál es la capa del modelo OSI que se encarga del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de las tramas y del control de flujo?

- a) Red.
- b) Enlace a datos.
- c) Transporte.
- d) Sesión.

31. ¿Cuál de los siguientes no es protocolo OSI de nivel de aplicación?
- a) Transferencia de ficheros FTAM
 - b) Correo electrónico X.400
 - c) Servicios de Directorio X.500
 - d) Transferencia de correo electrónico SMTP
32. ¿En qué base numérica el número 6B7 se corresponde con el número 1003 en decimal?
- a) en base 13.
 - b) en base 7.
 - c) en base 11.
 - d) en base 12.
33. Dentro del modelo OSI la función de 'compatibilización de ficheros de distintos formatos', corresponde al nivel:
- a) Nivel de red
 - b) Nivel de transporte
 - c) Nivel de sesión
 - d) Nivel de presentación
34. Dentro del modelo de referencia OSI para la interconexión de sistemas abiertos se denominan primitivas a:
- a) Los servicios que el nivel inferior proporciona al nivel superior
 - b) La interacción entre niveles adyacentes
 - c) Los puntos de acceso al servicio
 - d) Los múltiples identificadores de conexión
35. La sintaxis de transferencia en ASN.1:
- a) Está definida dentro del nivel 5 del modelo OSI de ISO
 - b) Es una sintaxis totalmente conceptual
 - c) Fue reemplazada por las sintaxis abstractas
 - d) Ninguna de las anteriores es verdadera
36. En un sistema basado en el modelo OSI, una aplicación solicita el establecimiento de una conexión con un servidor remoto. ¿Cuál es el orden correcto de primitivas que podrían utilizarse en este proceso?
- a) REQUEST, INDICATION, RESPONSE, CONFIRM.
 - b) INDICATION, REQUEST, CONFIRM, RESPONSE.
 - c) REQUEST, RESPONSE, INDICATION, CONFIRM.
 - d) RESPONSE, REQUEST, INDICATION, CONFIRM.
37. En el nivel de Enlace del modelo OSI, parada-espera, adelante-atrás, y rechazo selectivo, son:
- a) Métodos de detección de errores.
 - b) Mecanismos de solicitud de repetición automática (ARQ).
 - c) Protocolos de control de enlace de alto nivel.
 - d) Procedimientos de acceso al enlace.
38. Ordenar los siguientes dispositivos según nivel OSI a puente b gateway c router d repetidor:
- a) d a c b
 - b) a b c d
 - c) b c d a
 - d) b a d c

39. En el modelo de referencia OSI para la interconexión de sistemas abiertos se definen una serie de niveles. ¿Cuál o cuáles de los siguientes debería soportar la red de conmutación en un caso ideal?

- a) Los tres primeros: físico, enlace y red
- b) El nivel 3: red
- c) Los niveles 3 y 4: transporte y red
- d) Los dos primeros niveles: físico y enlace

40. Los protocolos de control de enlace se orientan:

- a) A objeto
- b) A baudío
- c) A carácter o a bit
- d) A una trama de tamaño variable, hasta 256 bits

41. En el modelo OSI de ISO indicar cuál de los siguientes párrafos describe el nivel de Sesión:

- a) Proporciona el control de diálogo, con el fin de mantener un registro en la parte que está hablando en cierto momento y proporciona facilidades en la sincronización
- b) Es una colección de varios protocolos para actividades comunes, como el correo electrónico, la transferencia de archivos y la conexión entre terminales remotos a las computadoras en una red
- c) Es la que se encarga de la elección de la mejor ruta, conectando con orientación a conexión o sin ella
- d) Es la que se encarga de los mecanismos de detección y corrección de errores

42. ¿A qué norma 802 del IEEE corresponden las recomendaciones sobre LAN con CSMA/CD?

- a) 802.1
- b) 802.2
- c) 802.3
- d) 802.4

43. El Modelo de Referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos queda especificado en la norma ISO:

- a) ISO 7498
- b) ISO 9735
- c) ISO 9075
- d) ISO 9945-1

44. En el Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos OSI, los servicios de compresión y encriptado de datos:

- a) Se ubicarían en la capa de presentación.
- b) Se ubicarían en la capa de sesión.
- c) Se ubicarían en la capa de aplicación.
- d) Se ubicarían en la capa de red.

45. El nivel de sesión del modelo de referencia OSI:

- a) Permite a un usuario que la sintaxis y la semántica del mensaje sea entendida por el destinatario
- b) Se encarga de coordinar aplicaciones como el correo electrónico o la transferencia de documentos
- c) Permite a un usuario entrar en un sistema remoto y, si es necesario, transferir ficheros entre dichos sistemas
- d) Asegura que todos los fragmentos del mensaje lleguen a su destino

46. Cuál de las siguientes no es un área de gestión de red según el modelo de ISO:

- a) Fault Mangement
- b) Configuration Management
- c) Accounting Management
- d) Improvement Management

47. En cuál de las siguientes capas del modelo OSI se encuadra el estándar Ethernet

- a) Enlace y Red.
- b) Sesión y Aplicación.
- c) Físico y Enlace.
- d) -

48. ¿Cuál es la función que tiene la capa de presentación (Presentation Layer) en la arquitectura de protocolos ISO de OSI?

- a) Presentar la información al usuario final
- b) Ocuparse de las distintas representaciones de la información en distintas máquinas, de tal forma que el significado sea el mismo aunque las representaciones sean diferentes
- c) Presentar la información a la red estableciendo puntos de sincronismo intermedios para evitar pérdidas de información en caso de caídas de la red
- d) Todas las anteriores son funciones de la capa de sesión

49. ¿Cuál de los siguientes no es un servicio del nivel de enlace de datos del modelo de referencia OSI?

- a) Establecimiento y liberación de un enlace de datos
- b) Control de la transmisión y recuperación de fallos
- c) Gestión del propio nivel
- d) Identificación de circuitos de datos

50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al modelo OSI de ISO?

- a) El modelo no especifica relación de ningún tipo ni con lenguajes de programación ni con sistemas operativos
- b) El modelo no contempla aspectos relativos a los interfaces de la aplicación ni a los usuarios
- c) El modelo describe el comportamiento externo y la estructura interna de los sistemas
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

51. Las funciones del modelo OSI siguientes: criptografía, gestión de conversaciones, detección de errores extremo a extremo, validaciones de tensiones eléctricas, garantizar la conexión punto a punto; corresponden, por este orden, a los niveles OSI:

- a) Presentación, aplicación, transporte, físico, red
- b) Presentación, sesión, transporte, físico, enlace
- c) Aplicación, sesión, transporte, físico, red
- d) Aplicación, sesión, red, enlace, transporte

52. Hablando del modelo OSI ¿Cuál de las siguientes parejas NO es correcta?

- a) Nivel 4 - HDLC.
- b) Nivel 1 - CSMA/CD.
- c) Nivel 3 - X.25.
- d) Nivel 2 - LAPB.

53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el estándar 802.16 es FALSA?

- a) Permite operaciones sólo en bandas licenciadas
- b) Se utiliza para aplicaciones MAN
- c) Soporta QoS
- d) Permite tanto TDD (Time Division Duplex) como FDD (Frequency Division Duplex)

54. Señale cuál de los siguientes protocolos de gestión de redes está basado en el modelo de referencia OSI de ISO:

- a) CMIP
- b) SNMP
- c) SGMP
- d) TL-1

55. ¿En qué nivel del modelo OSI se define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones?

- a) Nivel de Aplicación
- b) Nivel de Sesión
- c) Nivel de Presentación
- d) Nivel de Red

56. La codificación Manchester también es conocida como:

- a) Código NRZ polar
- b) Código NRZ bipolar
- c) Código NRZ normal
- d) Código bifase

57. ¿Cuál de las siguientes respuestas contiene las capas del Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos OSI ordenadas correctamente de la más baja a la más alta?:

- a) Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Presentación, Sesión, Aplicación.
- b) Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- c) Física, Enlace de Datos, Transporte, Red, Presentación, Sesión, Aplicación.
- d) Enlace de Datos, Internet, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.

58. ¿Qué es el modelo OSI y cuántas capas tiene?

- a) Un modelo de referencia para la comunicación en redes con 7 capas.
- b) Un modelo de referencia para la comunicación en redes con 6 capas.
- c) Un modelo de referencia para la comunicación en redes con 5 capas.
- d) Un modelo de referencia para la comunicación en redes con 4 capas.

59. En un desplazamiento cíclico a la izquierda de un bit, el contenido de "100101" se modifica en:

- a) "110010".
- b) "1010".
- c) "110011".
- d) "1011".

60. ¿Cuál de las siguientes respuestas referentes a las funciones de los distintos niveles OSI es falsa?

- a) Las aplicaciones de correo electrónico residen en el nivel de transporte
- b) Uno de los servicios que suministra el nivel de Sesión es permitir a un usuario entrar en un sistema remoto a tiempo compartido
- c) El nivel de presentación se encarga del cifrado de la información por técnicas criptográficas
- d) Las funciones del nivel de aplicación están determinadas por los requerimientos de la aplicación que cargue el usuario

61. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza para obtener la dirección MAC de un nodo a partir de su dirección IP?

- a) ARP.
- b) ICMP.
- c) RARP.
- d) DNS.

62. El nivel de enlace del modelo OSI tiene como función:

- a) Enrutar los datos
- b) Conectar sistemas no enlazados directamente
- c) Transmitir información entre nodos conectados entre si directamente
- d) Mantener la integridad de los datos entre extremos de la red

63. Una de las capas o niveles del modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) no corresponde a la operación de los dispositivos mencionados. ¿Cual?

- a) Físico - Repetidor ("repeater"), Concentrador ("hub"), Módem, TR1, AT
- b) Enlace - Puente ("bridge"), Conmutador ("switch")
- c) Enlace - Conector V.24, Conector V.35
- d) Red - Encaminador ("router")

64. Dentro del modelo OSI la función de 'permitir la comunicación simultánea, utilizando una o varias direcciones de red, de una o varias sesiones de trabajo', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

65. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los protocolos de transporte TCP (Transport Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol) es cierta?

- a) No existe forma de determinar si un datagrama UDP se ha recibido con errores
- b) TCP no debe ser usado por aplicaciones que requieran una entrega fiable de datos
- c) TCP es un protocolo de transporte orientado a conexión pero no fiable, ya que se transporta sobre IP (Internet Protocol), que es un protocolo de red no fiable
- d) Si durante la transmisión se daña un datagrama, UDP lo detecta pero no lo retransmite

66. ¿Cuál no es un fallo detectado en el modelo de referencia OSI?

- a) Se desarrolló antes de que se inventaran los protocolos, así que no se sabía qué funcionalidad poner en cada capa.
- b) Las capas de red y enlace de datos están muy llenas y se han subdividido en subcapas, cada una con funciones distintas.
- c) La administración de la red es clave en el modelo.
- d) El modelo está dominado por una mentalidad de comunicaciones.

67. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene las capas del modelo OSI ordenadas correctamente de la más baja a la más alta?

- a) Física, Red, Enlace de Datos, Sesión, Transporte, Presentación, Aplicación.
- b) Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- c) Física, Enlace de Datos, Transporte, Red, Sesión, Presentación, Aplicación.
- d) Física, Presentación, Transporte, Enlace de Datos, Red, Sesión, Aplicación.

68. Indique cuál de los siguientes conceptos se corresponde con una primitiva de servicio entre niveles del modelo OSI:

- a) RECEIVE
- b) INDICATION
- c) SEND
- d) ECHO

69. Las unidades de información entre redes contienen una o más cabeceras que se usan para:

- a) Transportar datos a la aplicación software receptora
- b) Evitar que los datos transmitidos por una estación interfieran con los de otra
- c) Asegurar un acceso ordenado al medio físico
- d) Pasar información de control a los niveles OSI (o equivalentes) en el sistema de destino

70. Dentro de la capa OSI, la función de cifrado de datos se realiza en el nivel de:

- a) Red
- b) Transporte
- c) Sesión
- d) Presentación

71. El nivel de transporte de modelo OSI gestiona funciones como:

- a) Direccionamiento físico, secuenciamiento de tramas, control de flujo y notificación de errores
- b) Compresión y encriptación de datos
- c) Control de flujo, multiplexación y gestión de errores
- d) Identificación de los correspondientes y sincronización de la comunicación

72. En el modelo de referencia OSI, el nivel de red interactúa directamente con:

- a) El nivel de aplicación y el nivel físico
- b) El nivel de transporte, el nivel de enlace, y sus niveles 'iguales' en otros sistemas
- c) El nivel de presentación, el nivel de sesión y el usuario final
- d) Todos los niveles altos y los niveles bajos en los otros sistemas

73. ¿Cuál es el orden correcto de las capas que forman el modelo OSI?

- a) Físico, Enlace, Red, Transporte, Presentación, Sesión, Aplicación.
- b) Físico, Red, Enlace, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- c) Físico, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- d) Físico, Red, Transporte, Presentación, Sesión, Aplicación, Usuario.

74. En la Capa de Sesión (nivel 5) ¿cuántos tipos de puntos de sincronización existen?

- a) 2, uno mayor y otro menor.
- b) 3, mayor, mediano y menor.
- c) Ninguno.
- d) Depende del protocolo implementado.

75. La interconexión de intranets puede llevarse a cabo mediante:

- a) repetidores y concentradores a nivel físico, encaminadores a nivel de enlace, puentes a nivel de red y pasarelas a nivel de aplicación
- b) repetidores, concentradores y encaminadores a nivel físico, puentes a nivel de enlace y pasarelas a nivel de aplicación
- c) repetidores y concentradores a nivel físico, puentes a nivel de enlace, encaminadores a nivel de red y pasarelas a nivel de aplicación
- d) repetidores a nivel físico, concentradores y puentes a nivel de enlace, encaminadores a nivel de red y pasarelas a nivel de aplicación

76. En la provisión de conexión del nivel de transporte al nivel de sesión del modelo OSI:

- a) Es posible el soporte simultáneo de varias conexiones de sesión por una sola conexión de transporte
- b) Una conexión de sesión no puede ser soportada por varias conexiones de transporte secuencialmente
- c) No es posible el soporte secuencial de varias conexiones de sesión por una de transporte
- d) Una sola conexión de sesión puede ser soportada por varias conexiones de transporte secuencialmente

77. En el modelo OSI la multiplexación es:

- a) la función que permite utilizar una sola conexión del nivel N para soportar varias conexiones del nivel N-1.
- b) la función que permite utilizar una sola conexión del nivel N-1 para soportar varias conexiones del nivel N.
- c) la función que permite utilizar una sola conexión del nivel N+1 para soportar varias conexiones del nivel N.
- d) la función que permite utilizar varias conexiones del nivel N-1 para soportar una conexión del nivel N.

78. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de Primitiva?

- a) Received
- b) Indication
- c) Response
- d) Request

79. ¿Cuál de las siguientes asociaciones “protocolos OSI - protocolos TCP/IP” no es correcta?

- a) X.500-SNMP
- b) SMTP-X.400
- c) FTAM-FTP
- d) FTAM-HTTP